Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

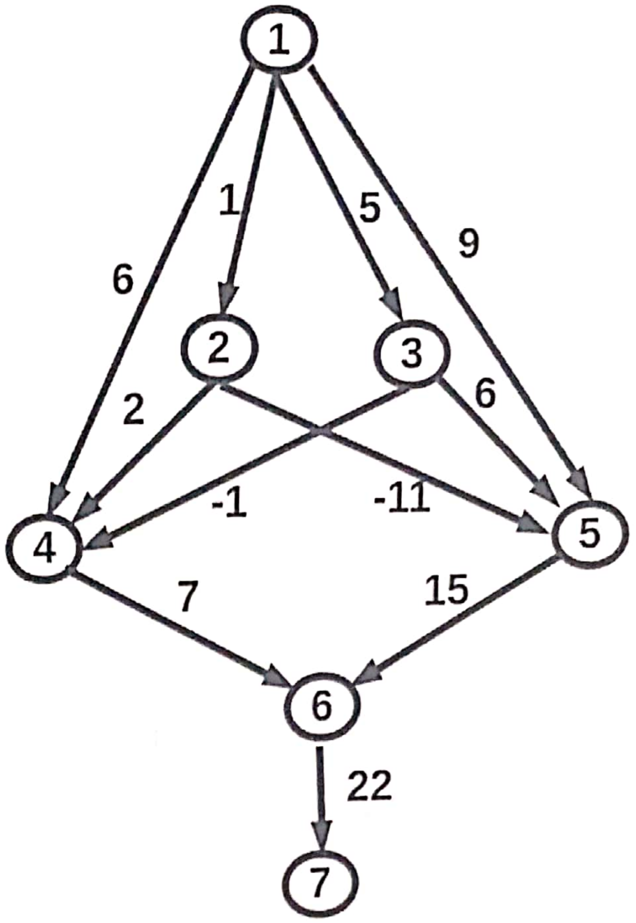
0/4

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, …, n/n)
Timp de lucru: 40 min (**inclusiv** încărcarea pozelor pe moodle)

T1.V1

BAREM



1. Să se calculeze folosind o parcurgere **BFS** distanța de la un nod **1** la toate celelalte noduri din graf. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.**

2. Considerați graful **orientat** și găsiți **o sortare topologică** folosind **o parcurgere DFS**.

3. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **6 și 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și având **costurile** din figură **luate în modul**, calculați distanțele de la **nodul sursă 1** la celelalte noduri din graf, folosind **algoritmul lui Dijkstra**.

4. Considerând **graful neorientat** și **costurile din figură** precizați un **arbore parțial de cost minim** (arbore desenat sau dat prin lista de muchii + cost total arbore).

5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodul **7** (împreună cu muchiile incidente). Dorim să transformăm graful din figură într-o rețea de transport, considerând **capacitățile muchiilor ca fiind costurile din figură** (luate în **modul**). Se cere să se transporte o cantitate maximă de flux de la **sursa 1** la **destinația 6** folosind **algoritmul Edmonds-Karp**. La fiecare pas, specificați vârfurile ce fac parte din **drumul de ameliorare** ales de algoritm, precum si **cantitatea de flux** ce poate fi transportată pe acest drum.

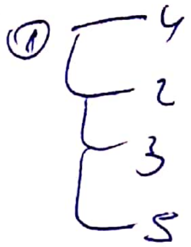
Observații despre redactare

- Pentru subpunctele 1 și 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 2 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.
- Pentru subpunctul 5 se cere **doar** desenarea drumurilor de ameliorare (cu informațiile asociate). Desenul cu rețeaua este opțional.

I.e.1 Q = {1}

$\boxed{d[1]=0}$, d[i != 1] = ∞

node = 1, Q = { }



Q = {4, 2, 3, 5}

$\boxed{d[4]=d[2]=d[3]=d[5]=1}$

node = 4 ; Q = {2, 3, 5}

Q = {2, 3, 5, 6}

$\boxed{d[6]=2}$

d	1	2	3	4	5	6	7
	0	1	1	1	1	2	$\boxed{3}$

node = 2 Q = {3, 5, 6}

node = 3 Q = {5, 6}

node = 5 Q = {6}

node = 6 Q = {~~6~~}

$\boxed{d[7]=3}$ Q = {7}

node = 7 Q = { }

Q = { } STOP

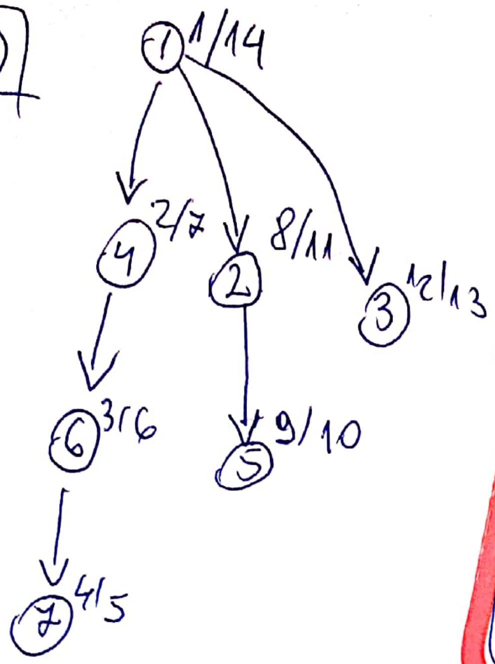
BAREM (2p)

1p → Stare coada

1p → vector distanțe corect

Obs1 Se punctează cu maxim și dacă nu se scrie vectorul complet la final dar se [illegible] încercuiește pe parcurs valoarea finală pentru d[i].

Obs2 Parcurgerea NU este unică! (valorile din d [illegible])


1/14
2/7
8/11
12/13
3/6
9/10
4/5

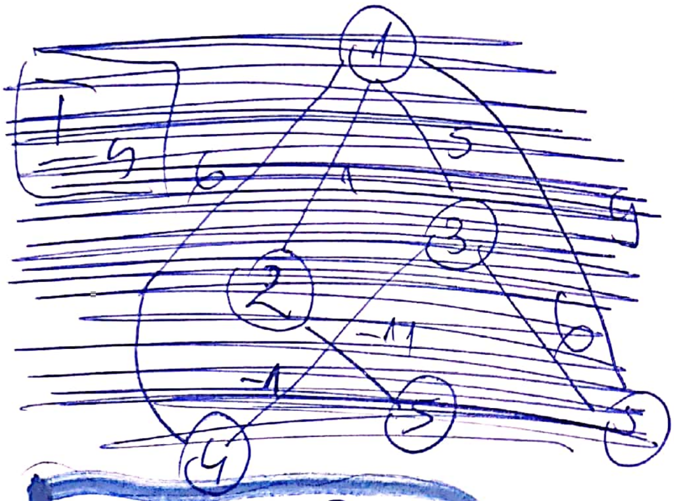
TOPSORT: 1 3 2 5 4 6 7

BAREM (2p)

1p corectitudine timpi/arbore

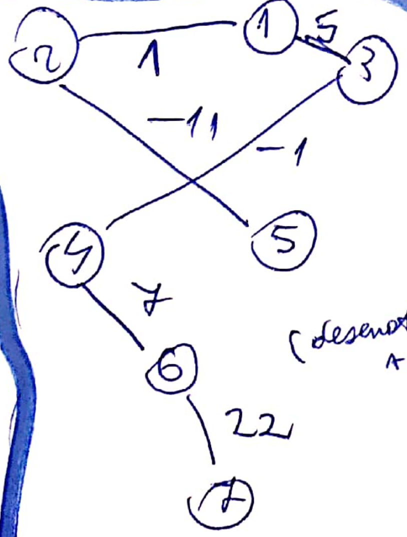
1p precizare sortare

Obs) Arborele și sortarea NU sunt unice!



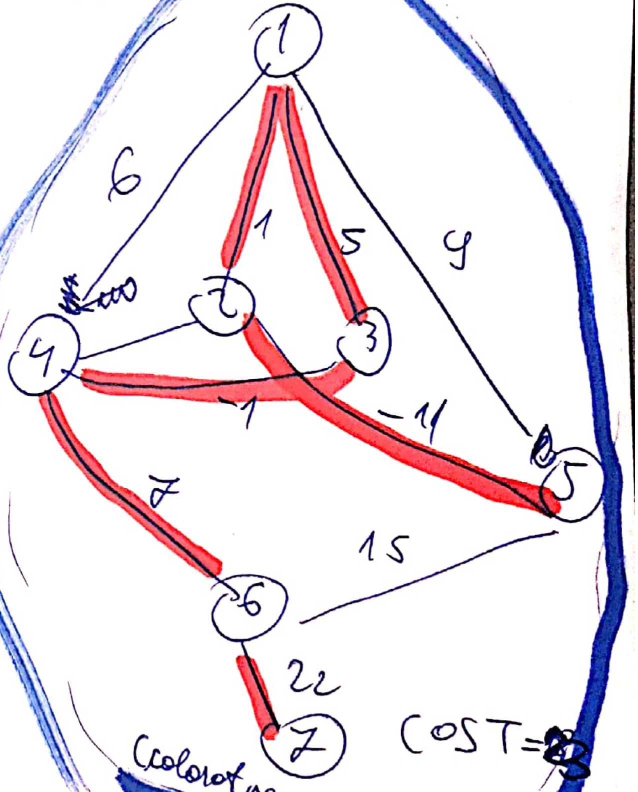
I.4

APM UNIC PE ACEST EXEMPLU



(desenat doar APM)

COST = 23


6
1
5
9
-1
-11
7
15
22

COST=23

(colorat pe graful dat)

APM = { x y c
(1,2,1), (2,5,-11), (3,4,-1
(4,6,7), (6,7,22), (1,3,5)

COST = 23

(menționat muchii din arbore)

BAREM: 1p APM
1p COST

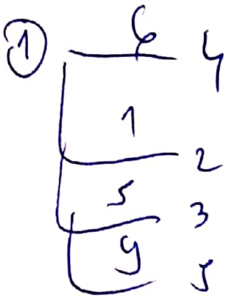
ORICARE CERC ALBASTRU REPREZINTĂ O REDACTARE DE PUNCTAJ MAXIM!

I.3 PQ={1}

d[1]=0 d[i!=1]=∞

---

node=1 PQ={}



d[4]=6

d[2]=1

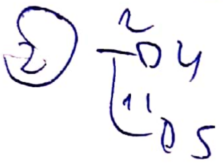
d[3]=5

d[5]=9

PQ={4,2,3,5}

---

node=2 PQ={4,3,5}



d[4]=1+2=3

d[5]→skip

---

node=4 PQ={3,5}

[redacted]

NIMIC LA ACEST PAS

---

node=3 PQ={5}

---

node=5 PQ={}

PQ={} STOP

	1	2	3	4	5
d	0	1	5	3	9

BAREM 2p.

1p →PQ

1p →d

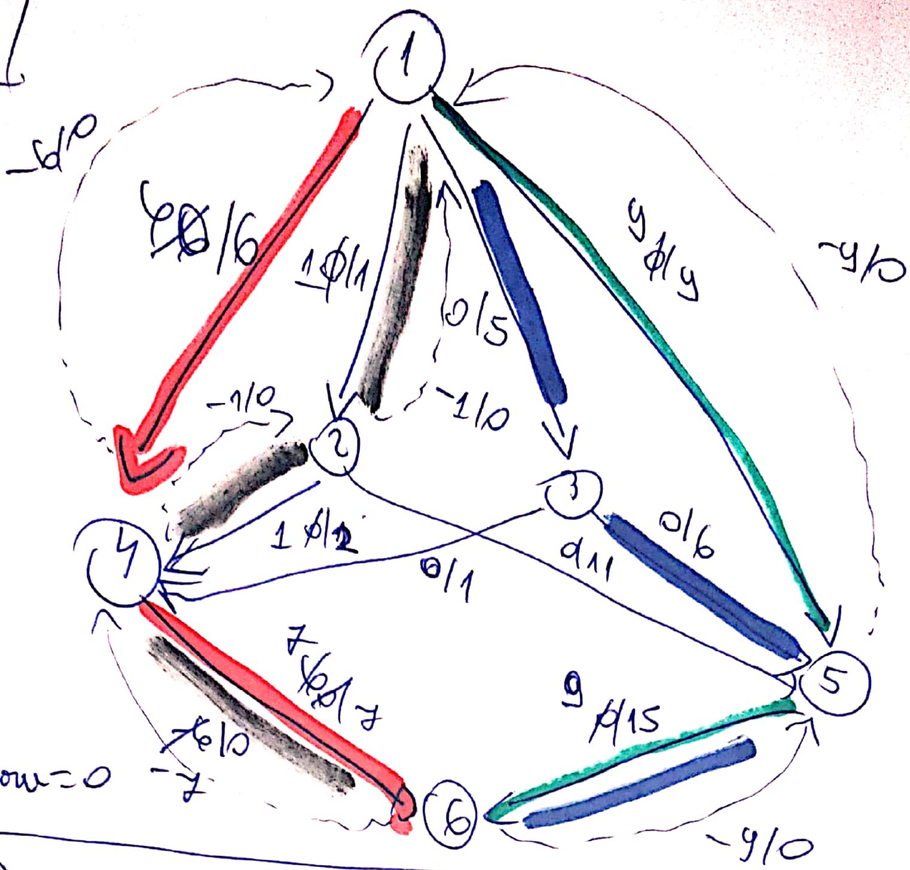
Obs Se punctează și dacă nu se scrie d la final și se colorează d[i] final ce în barem!

I.4

I.5

03.06.2020 9/4

4/4



MaxFlow=0

PAS1

BFS(1):

$$1 \xrightarrow[6-0=6]{0/6} 4 \xrightarrow[7-0=7]{0/7} 6$$

Obs Aici puteam alege și 1→5→6

$C_R = 6$ MaxFlow += 6

PAS2

BFS(1):

$$1 \xrightarrow[9]{0/9} 5 \xrightarrow[15]{0/15} 6$$

$C_R = 9$ MaxFlow += 9

PAS3

BFS(1):

$$1 \xrightarrow[1]{0/1} 2 \xrightarrow[1]{0/1} 4 \xrightarrow[1]{6/7} 6$$

Obs. aici puteam alege și alt drum ①→②→⑤→⑥ etc!

$C_R = 1$ MaxFlow += 1

PAS 4

BFS(4)

$$1 \xrightarrow[5]{0/5} 3 \xrightarrow[5]{0/6} 5 \xrightarrow[6]{9/15} 6$$

$C_R = 5$ MaxFlow += 5

STOP MaxFlow = 6+9+1+5 = $\boxed{21}$

BAREM 2P

2P = 4 x 0,5P DRUMURI, unde

0.5P = 0.3P noduri drum + 0.2 CALCUL CR

Obs1 Se poate omite totalul 21 dacă la fiecare pas s-a precizat cu cât crește fluxul.